

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P2437		APROBÓ:	F. NAVIA

DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
Fecha: 15/07/2026	Fecha: 15/07/2026	Fecha: 15/07/2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
REV0	J. Arboleda	Emisión inicial	15/07/2026	15/07/2026	H. Rosero
REV1	—	—	—	—	—
REV2	—	—	—	—	—
REV3	—	—	—	—	—
REV4	—	—	—	—	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO

Cliente: BRINSA
Código: P2437-HV-INF-001
Fecha: 23 de julio de 2026

Ingeniero Principal: F. Navia
Especialista Técnico: J. Arboleda
Revisor Técnico: H. Rosero

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
0	15/07/2026	Emisión inicial	J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO

J.Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^b

^aDML Ingenieros consultores, Cali, Colombia, 760025

^bEspecialidad Mecánica y Procesos, Cali, Colombia

Abstract

El presente informe técnico describe el diseño conceptual del sistema de ventilación y presurización positiva para un laboratorio de 320 m³ de volumen efectivo. El objetivo consiste en garantizar 12 renovaciones de aire por hora, diluir contaminantes internos y mantener una presión diferencial positiva respecto a zonas adyacentes, impidiendo la infiltración de polvo, partículas y microorganismos.

La estrategia de diseño seleccionada emplea un ventilador de impulsión directa (sin ductos) que introduce aire filtrado al recinto, complementado con tres rejillas de exfiltración controladas que permiten la salida ordenada del flujo. Se presentan los cálculos de caudal (2 260 CFM), potencia del ventilador (0.44 kW teórico, motor de 1.0 HP), área de impulsión (0.1333 m², radio 206.0 mm) y dimensiones de las rejillas de salida (353 mm × 336 mm cada una, velocidad de exfiltración 3.0 m/s). Los resultados se sustentan en ASHRAE 170, ASHRAE 62.1, NFPA 99, OSHA 29 CFR 1910.1450, WHO Laboratory Biosafety Manual y NIH DRM.

Keywords: ventilación de laboratorios, presurización positiva, renovaciones de aire, CFD, ASHRAE 170, calidad del aire interior

*Autor correspondiente

Email addresses: proyectos2@dmlsas.com (J.Arboleda), fernando.navia@dmlsas.com (F. Navia), herminsul.rosero@dmlsas.com (H. Rosero)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Resumen Ejecutivo

El laboratorio objeto de estudio requiere un sistema de ventilación que garantice 12 renovaciones de aire por hora y una presión positiva controlada respecto a los espacios circundantes. La presurización positiva se logra mediante la inyección de aire limpio y filtrado a un caudal superior al de extracción, de modo que el flujo neto se dirija desde el interior hacia el exterior a través de aberturas controladas.

La solución de diseño propuesta utiliza un ventilador de impulsión directa ubicado en una pared del recinto, sin ductos de distribución. El aire ingresa al laboratorio a través de una boca circular equivalente a 412 mm de diámetro (radio 206.0 mm) y a una velocidad de 8 m/s. La salida del aire se efectúa mediante tres rejillas de exfiltración rectangulares de 353 mm × 336 mm cada una, operando a una velocidad facial de 3.0 m/s.

Los resultados principales indican un caudal de diseño de 64.0 m³/min (3 840 m³/h, 2 260 CFM), una potencia teórica del ventilador de 0.338 kW a las condiciones del sitio (Cajicá, $\rho = 0.88 \text{ kg/m}^3$) y una potencia instalada recomendada de 1.0 HP. El diseño cumple con los rangos de renovaciones de aire establecidos por ASHRAE 170, WHO y NIH para laboratorios de control medio y bioseguridad nivel 2. Los datos de contorno obtenidos son aplicables de manera directa a un modelo de dinámica de fluidos computacional (CFD) para la verificación del campo de presiones y la distribución de velocidades dentro del recinto.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Nomenclatura y Abreviaturas

Símbolos

Símbolo	Descripción
A	Área (m^2)
D	Diámetro (m)
N	Número de renovaciones de aire por hora (ren/h)
P	Potencia (kW)
Q	Caudal volumétrico (m^3/min o m^3/s)
r	Radio (m)
V	Volumen efectivo del recinto (m^3)
v	Velocidad (m/s)
ΔP	Presión diferencial (Pa)
η	Eficiencia del ventilador (-)
π	Constante matemática (3.14159)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ACH	Air Changes per Hour (renovaciones de aire por hora)
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
CFD	Computational Fluid Dynamics
CFM	Cubic Feet per Minute
HEPA	High Efficiency Particulate Air
MERV	Minimum Efficiency Reporting Value
NFPA	National Fire Protection Association
NIH	National Institutes of Health
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
WHO	World Health Organization

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Índice

Resumen Ejecutivo	2
Nomenclatura y Abreviaturas	3
1 Introducción	6
2 Objetivos del Proyecto	6
2.1 Objetivo General	6
2.2 Objetivos Específicos	6
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance	7
3.2 Limitaciones	7
4 Bases de Diseño	7
4.1 Condiciones Ambientales del Sitio	7
4.2 Propiedades del Aire de Impulsión	7
4.3 Datos del Recinto y Criterios de Ventilación	8
4.4 Criterios de Diseño del Ventilador	8
4.5 Escenarios de Filtración	8
4.6 Rejillas de Exfiltración	10
4.7 Corrosividad del Ambiente y Criterio de Materiales	10
4.8 Normativas Aplicables	10
5 Metodología	12
6 Resultados	13
6.1 Caudal de Ventilación	13
6.2 Potencia del Ventilador	13
6.3 Área de Impulsión del Ventilador	13
6.4 Rejillas de Exfiltración	13
6.5 Datos para Modelado CFD	15
6.6 Resultados de la simulación CFD	15
7 Análisis de Resultados	15
8 Conclusiones	17
9 Recomendaciones	18
Apéndice A Cálculos Detallados	19
Apéndice A.1 Cálculo del Caudal de Ventilación	19
Apéndice A.2 Cálculo de la Potencia del Ventilador	19
Apéndice A.3 Cálculo del Área de Impulsión	20

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Apéndice A.4	Cálculo de las Rejillas de Exfiltración	20
Apéndice A.5	Verificación del Balance de Masas	20
Apéndice B	Planos y Esquemas	21
Apéndice C	Especificaciones Técnicas	21
Apéndice D	Documentos de Ingeniería del Proyecto	21

Índice de tablas

1	Condiciones ambientales del sitio de instalación	7
2	Propiedades del aire de impulsión	8
3	Datos del recinto y criterios de ventilación	8
4	Criterios de diseño del ventilador de impulsión	9
5	Escenarios de filtración del sistema de impulsión	10
6	Criterios de diseño de las rejillas de exfiltración	10
7	Criterio de materiales para el ambiente corrosivo del sitio	11
8	Normativas y guías aplicables al diseño de ventilación	11
9	Resultados del caudal de ventilación	13
10	Resultados de potencia del ventilador	13
11	Resultados del área de impulsión del ventilador	14
12	Resultados de las rejillas de exfiltración	14
13	Condiciones de contorno para el modelo CFD	14
D.14	Documentos de ingeniería del proyecto P2437	21

Índice de figuras

1	Campo de magnitud de velocidad en el plano vertical longitudinal (vista -Y). Simulación CFD (Autodesk CFD 2020); escala 0–8201 mm/s ($\approx 8,2$ m/s en el máximo), consistente con la velocidad de impulsión de diseño. Se aprecia la inyección lateral y la recirculación en las zonas periféricas del recinto.	15
2	Campo de magnitud de velocidad en el plano horizontal (vista +Z). Simulación CFD (Autodesk CFD 2020); escala 0–7973 mm/s. Flujo desde la impulsión inferior izquierda hacia las rejillas del lateral derecho, con vórtices en los recintos secundarios.	16

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

1 Introducción

El control de la calidad del aire interior en laboratorios constituye un requisito crítico para garantizar la integridad de los procesos, la seguridad del personal y la confiabilidad de los resultados analíticos. En instalaciones sensibles a contaminación por partículas o microorganismos, la ventilación debe cumplir simultáneamente dos funciones: diluir contaminantes generados en el interior y evitar la infiltración de agentes externos. La presurización positiva respecto a zonas adyacentes constituye la estrategia más eficaz para alcanzar el segundo objetivo.

El presente informe aborda el diseño conceptual del sistema de ventilación y presurización de un laboratorio con volumen efectivo de 320 m^3 , ubicado en las instalaciones de BRINSA. El recinto requiere 12 renovaciones de aire por hora, valor seleccionado con base en los estándares internacionales aplicables a laboratorios de control medio y bioseguridad nivel 2. El aire de impulsión se introduce mediante un ventilador directo, sin ductos de distribución, y sale del recinto a través de tres rejillas de exfiltración controladas. Esta configuración minimiza la complejidad constructiva y facilita la modelación posterior mediante dinámica de fluidos computacional (CFD).

El documento se estructura de la siguiente manera. La Sección 2 presenta los objetivos y el alcance del estudio. La Sección 3 define las bases de diseño, incluyendo condiciones ambientales, criterios de ventilación y normativa aplicable. La Sección 4 describe la metodología de cálculo. La Sección 5 presenta los resultados de caudal, potencia, áreas de impulsión y exfiltración, y los datos para CFD. La Sección 6 analiza la coherencia de los resultados con los requerimientos de presurización. Finalmente, las Secciones 7 y 8 presentan conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Diseñar el sistema de ventilación y presurización positiva del laboratorio de 320 m^3 de volumen efectivo, garantizando 12 renovaciones de aire por hora y evitando la infiltración de contaminantes desde zonas adyacentes.

2.2 Objetivos Específicos

1. Determinar el caudal de aire de impulsión requerido para alcanzar las 12 renovaciones de aire por hora en el recinto.
2. Calcular la potencia del ventilador necesaria para vencer las pérdidas de presión del sistema de impulsión y exfiltración.
3. Dimensionar el área de impulsión del ventilador (configuración circular) y las rejillas de exfiltración rectangulares.
4. Sustentar el número de renovaciones de aire con base en la normativa internacional aplicable (ASHRAE, WHO, NIH, OSHA, NFPA).
5. Generar los datos de contorno para un modelo CFD que permita verificar la distribución de velocidades y el campo de presiones en el laboratorio.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance

El presente informe incluye la definición de las bases de diseño, el cálculo del caudal de ventilación, la estimación de la potencia del ventilador, el dimensionamiento del área de impulsión y de las rejillas de exfiltración, la sustentación normativa de las 12 renovaciones de aire por hora, y la generación de datos de contorno para un modelo CFD. Adicionalmente, se presentan recomendaciones para el control de presión diferencial, la filtración del aire de impulsión y la estanqueidad del recinto.

3.2 Limitaciones

El estudio se limita al diseño conceptual del sistema de ventilación y presurización. No se incluye el diseño detallado de ductos, ya que la estrategia seleccionada emplea impulsión directa. No se realiza la selección comercial de un ventilador específico, aunque se indican los parámetros mínimos requeridos. El modelo CFD no se ejecuta en el presente informe; únicamente se entregan las condiciones de contorno geométricas y cinemáticas para su posterior desarrollo. Las propiedades del aire se consideran aproximadamente constantes a 25 °C y 101.3 kPa.

4 Bases de Diseño

4.1 Condiciones Ambientales del Sitio

Las condiciones ambientales del sitio se presentan en la Tabla 1. Estos valores corresponden a las condiciones del sitio de instalación en Cajicá, Cundinamarca (planta BRINSA) [1] y se utilizan para la estimación de las propiedades del aire de impulsión.

Tabla 1: Condiciones ambientales del sitio de instalación

Item	Parámetro Ambiental	Valor	Unidad	Referencia
1	Temperatura ambiente máxima	21.0	°C	IDEAM 2023
2	Temperatura ambiente mínima	3.0	°C	IDEAM 2023
3	Temperatura ambiente promedio	14.0	°C	IDEAM 2023
4	Humedad relativa promedio	84.0	%	IDEAM 2023
5	Presión atmosférica	74.1	kPa	NOAA 2022
6	Altitud sobre el nivel del mar	2 558	msnm	IGAC 2021

4.2 Propiedades del Aire de Impulsión

El aire de impulsión se considera a 21 °C (condición de diseño de verano 0.4 %) y 74.1 kPa (condiciones del sitio), con propiedades aproximadas presentadas en la Tabla 2.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 2: Propiedades del aire de impulsión

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Densidad	0.88	kg/m ³	Gas ideal a condiciones del sitio
2	Viscosidad dinámica	$1,81 \times 10^{-5}$	Pa·s	Cengel & Ghajar (2020)
3	Temperatura de impulsión	14.0	°C	Criterio de diseño
4	Calidad de filtración mínima	MERV 13-14	–	ASHRAE 52.2

4.3 Datos del Recinto y Criterios de Ventilación

La Tabla 3 resume las características geométricas y los criterios de ventilación del laboratorio. El laboratorio se ubica dentro de una planta de hipoclorito de calcio, cuyo ambiente exterior es altamente corrosivo; el ventilador, las rejillas, el damper de alivio y los soportes expuestos deben ser en PRFV, acero inoxidable 316 o acero con recubrimiento epóxico, y el motor debe ser TEFC anticorrosivo.

Tabla 3: Datos del recinto y criterios de ventilación

Item	Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
1	Volumen efectivo del laboratorio	320	m ³	Medición / modelo 3D
2	Renovaciones de aire requeridas	12	ren/h	ASHRAE 170 / WHO / NIH
3	Caudal de diseño	3 840 (64.0 m ³ /min; 2 260 CFM)	m ³ /h	Memoria de cálculo
4	Estrategia de ventilación	Ventilador directo + rejillas de exfiltración	–	Criterio de diseño
5	Presión diferencial objetivo	+25	Pa	Criterio de diseño
6	Presión diferencial mínima	+12.5	Pa	Criterio de diseño
7	Control de presurización	Damper de alivio calibrable (obligatorio) + sensor de ΔP	–	Criterio de diseño

4.4 Criterios de Diseño del Ventilador

La Tabla 4 presenta los criterios de diseño del ventilador de impulsión. El punto de trabajo en el sitio corresponde al escenario de filtración cargada (ΔP filtro 154 Pa + 25 Pa de offset de presurización + 11 Pa de rejillas = 190 Pa total); dado que las curvas de catálogo se publican a densidad estándar ($\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$), la selección comercial se realiza en el punto equivalente de catálogo 3 840 m³/h a 260 Pa [1, 2].

4.5 Escenarios de Filtración

La calidad de filtración definitiva es MERV 13-14: el laboratorio es de análisis industrial y no de biocontención, por lo que la filtración HEPA quedó evaluada y descartada. La Tabla 5 presenta los

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
			REVISIÓN:	REV 0
		MEMORIA DESCRIPTIVA	FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P2437		APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 4: Criterios de diseño del ventilador de impulsión

Ítem	Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
1	Caudal de diseño	3 840 (1.0667 m ³ /s)	m ³ /h	Memoria de cálculo
2	Presión total en el sitio (filtro cargado)	190	Pa	Memoria de cálculo
3	Punto equivalente de catálogo ($\rho = 1.2$ kg/m ³)	260	Pa	Corrección de densidad, $k = 0.733$
4	Presión total en el sitio (filtro limpio)	95	Pa	Memoria de cálculo
5	Punto equivalente de catálogo (limpio)	130	Pa	Corrección de densidad, $k = 0.733$
6	Eficiencia total supuesta	0.60	–	Criterio de diseño
7	Potencia teórica de aire	0.338 (0.45 HP)	kW	Ec. (2)
8	Motor instalado	1.0 HP TEFC anticorrosivo, 440 V, 3 ϕ , 60 Hz	–	Criterio de diseño / cliente
9	Velocidad de impulsión	8.0	m/s	Criterio de diseño
10	Área de boca de impulsión	0.1333	m ²	Ec. (3)
11	Diámetro equivalente (radio)	412 (206.0)	mm	Ec. (4)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

escenarios de filtración considerados en el diseño, con las caídas de presión corregidas a la densidad del sitio.

Tabla 5: Escenarios de filtración del sistema de impulsión

Item	Escenario	ΔP Filtro (Pa)	ΔP Total (Pa)	Potencia (kW)	Estado
1					
2	MERV 13-14 limpio	59	95	0.169	Operación inicial
3	MERV 13-14 cargado (diseño)	154	190	0.338	Punto de selección
4	HEPA H13	250–600	290–640	0.516–1.138	Descartado (no aplica)

4.6 Rejillas de Exfiltración

La Tabla 6 presenta los criterios de diseño de las rejillas de exfiltración. A la densidad del sitio, el cierre de orificio ($C_d = 0.60$) de las tres rejillas a 3.0 m/s sostiene naturalmente solo 11 Pa, por debajo del mínimo admisible de 12.5 Pa; el objetivo de +25 Pa se garantiza con el damper de alivio calibrable, componente obligatorio del sistema [3, 4].

Tabla 6: Criterios de diseño de las rejillas de exfiltración

Item	Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
1	Número de rejillas	3	unidades	Criterio de diseño
2	Dimensiones por rejilla	353 × 336	mm	Memoria de cálculo
3	Velocidad facial	3.0	m/s	Criterio de diseño
4	Área neta total (por rejilla)	0.3556 (0.1185)	m ²	Ec. (5)
5	Presión sostenida natural ($C_d = 0.60$)	11	Pa	Cierre de orificio, $\rho = 0.88 \text{ kg/m}^3$
6	Malla anti-insectos	Inox 316, 18×18 (abertura ≈ 1 mm)	–	Criterio de diseño

4.7 Corrosividad del Ambiente y Criterio de Materiales

El laboratorio se ubica dentro de una planta de hipoclorito de calcio, cuyo ambiente exterior es altamente corrosivo (cloro, hipoclorito y humedad alta). La Tabla 7 resume el criterio de materiales adoptado para los componentes expuestos [1].

4.8 Normativas Aplicables

El número de 12 renovaciones de aire por hora se sustenta en los rangos recomendados por las normas y guías internacionales presentadas en la Tabla 8.

La selección de 12 ACH cubre con holgura el rango superior establecido para laboratorios BSL-2 y el umbral inferior para laboratorios BSL-3, proporcionando un margen de seguridad respecto al mínimo de 6 ACH para espacios generales.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 7: Criterio de materiales para el ambiente corrosivo del sitio

Item	Elemento	Criterio de Material
1	Ventilador (carcasa y rueda)	PRFV con resina viniléster (primera opción) o poli-propileno
2	Rejillas, malla anti-insectos y ferretería	Acero inoxidable 316/316L (clase A4)
3	Damper de alivio	Aluminio extruido 6063-T5 o línea severe-environment
4	Soportes expuestos	PRFV, inox 316 o acero con recubrimiento epóxico (segunda línea, con inspección programada)
5	Motor	TEFC anticorrosivo, ejecución severe duty
6	Acero galvanizado	Descartado en la corriente y a la intemperie

Tabla 8: Normativas y guías aplicables al diseño de ventilación

Item	Norma / Guía	Recomendación ACH	Referencia
1	ASHRAE 170 — Ventilation of Health Care Facilities	6–15 ACH según uso	ASHRAE (2021)
2	ASHRAE 62.1 — Ventilation for Acceptable IAQ	Caudal por ocupación y área	ASHRAE (2022)
3	NFPA 99 — Health Care Facilities Code	Criterios de ventilación de espacios de salud	NFPA (2021) [5]
4	WHO Laboratory Biosafety Manual (BSL-2)	6–12 ACH	WHO (2004)
5	WHO Laboratory Biosafety Manual (BSL-3)	12–15 ACH	WHO (2004)
6	NIH Design Requirements Manual	10–12 ACH	NIH (2023)
7	OSHA 29 CFR 1910.1450	Control de exposición por ventilación	OSHA (2012)
8	ASHRAE Handbook Fundamentals	Coeficiente de descarga de orificios ($C_d = 0.60$)	ASHRAE (2021)
9	RETIE	Suministro y protección del motor	MinCIT (vigente)
10	NTC 2050 — Código Eléctrico Colombiano	Circuitos y protecciones	ICONTEC (vigente)
11	Resolución 0312 de 2019	Habilitación de servicios de salud (si aplica)	MinSalud (2019)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

5 Metodología

El procedimiento de diseño sigue una secuencia lógica de cálculo que parte del volumen del recinto y del número de renovaciones de aire requerido. En primer lugar, se calcula el caudal de ventilación mediante la Ec. (1), que relaciona el volumen efectivo del laboratorio con las renovaciones por hora.

$$Q = \frac{V \cdot N}{60} \quad (1)$$

En la Ec. (1), Q representa el caudal volumétrico en m^3/min , V es el volumen efectivo del recinto en m^3 y N es el número de renovaciones de aire por hora. El resultado se convierte a m^3/h y a pies cúbicos por minuto (CFM) para facilitar la selección del ventilador.

En segundo lugar, se estima la potencia del ventilador mediante la Ec. (2), que expresa el trabajo necesario para mover el caudal calculado contra una presión total estimada del sistema.

$$P = \frac{Q_s \cdot \Delta P}{\eta \cdot 1000} \quad (2)$$

En la Ec. (2), P es la potencia en kW, Q_s es el caudal en m^3/s , ΔP es la presión total a vencer en Pa y η es la eficiencia total del ventilador. La presión total incluye pérdidas por filtración, accesorios y las rejillas de exfiltración.

En tercer lugar, se dimensiona el área de impulsión del ventilador mediante la Ec. (3), asumiendo una velocidad facial de diseño en el rango de 6 a 12 m/s.

$$A_{vent} = \frac{Q_s}{v_{vent}} \quad (3)$$

A partir del área de impulsión se calculan el diámetro y el radio equivalentes mediante las relaciones geométricas de un círculo.

$$D = \sqrt{\frac{4A_{vent}}{\pi}} \quad ; \quad r = \frac{D}{2} \quad (4)$$

En cuarto lugar, se dimensionan las rejillas de exfiltración mediante la Ec. (5), definiendo una velocidad de salida entre 2.5 y 4.0 m/s para limitar el ruido y mantener la presión positiva.

$$A_{exfil} = \frac{Q_s}{v_{salida}} \quad (5)$$

El área total se divide entre el número de rejillas propuestas. Para cada rejilla se asignan dimensiones rectangulares que conserven el área neta requerida. Finalmente, se verifica el balance de masas entre la entrada y la salida del recinto, y se entregan las condiciones de contorno para el modelo CFD.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

6 Resultados

6.1 Caudal de Ventilación

Aplicando la Ec. (1) con un volumen efectivo de 320 m³ y 12 renovaciones de aire por hora, se obtiene un caudal de ventilación de 64.0 m³/min. La equivalencia en otras unidades se presenta en la Tabla 9.

Tabla 9: Resultados del caudal de ventilación

Item	Magnitud	Valor	Unidad	Referencia
1	Caudal volumétrico	64.0	m ³ /min	Ec. (1)
2	Caudal volumétrico	3 840	m ³ /h	Conversión
3	Caudal volumétrico	2 260.1	CFM	Conversión
4	Caudal en unidades SI	1.0667	m ³ /s	Conversión

6.2 Potencia del Ventilador

La Tabla 10 resume los resultados de potencia para diferentes escenarios de presión total a las condiciones del sitio (Cajicá, $\rho = 0.88 \text{ kg/m}^3$). El escenario de diseño corresponde a 190 Pa, que incluye pérdidas por filtración MERV 13-14 cargada, el offset de presurización y las rejillas de exfiltración; el punto equivalente de catálogo (densidad estándar 1.2 kg/m³) es 3 840 m³/h a 260 Pa [2, 6].

Tabla 10: Resultados de potencia del ventilador

Item	Escenario	Presión Total (Pa)	Potencia (kW)	Referencia
1				
2	MERV limpio	95	0.169	Ec. (2)
3	Diseño (MERV cargado)	190	0.338	Ec. (2)
4	Alto (+50 % sobre diseño)	285	0.507	Ec. (2)
5	Motor recomendado	—	1.0 HP	Criterio de diseño

6.3 Área de Impulsión del Ventilador

Con una velocidad de impulsión de 8 m/s, el área de boca del ventilador es 0.1333 m², lo cual corresponde a un diámetro equivalente de 412 mm y un radio de 206.0 mm. Los resultados se presentan en la Tabla 11.

6.4 Rejillas de Exfiltración

Para una velocidad de exfiltración de 3.0 m/s, el área neta total requerida es 0.3556 m². Distribuida en tres rejillas, cada una debe tener un área neta de 0.1185 m². Las dimensiones calculadas son 353.2 mm de alto por 335.5 mm de ancho. La Tabla 12 resume estos resultados.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
			REVISIÓN:	REV 0
		MEMORIA DESCRIPTIVA	FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P2437		APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 11: Resultados del área de impulsión del ventilador

Item	Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
1	Área de impulsión	0.1333	m ²	Ec. (3)
2	Diámetro equivalente	412	mm	Ec. (4)
3	Radio equivalente	206.0	mm	Ec. (4)
4	Velocidad de impulsión	8.0	m/s	Criterio de diseño

Tabla 12: Resultados de las rejillas de exfiltración

Item	Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
1	Número de rejillas	3	unidades	Criterio de diseño
2	Velocidad de exfiltración	3.0	m/s	Criterio de diseño
3	Área neta total	0.3556	m ²	Ec. (5)
4	Área neta por rejilla	0.1185	m ²	División equitativa
5	Altura de rejilla	353.2	mm	Criterio de diseño
6	Ancho de rejilla	335.5	mm	Criterio de diseño

Tabla 13: Condiciones de contorno para el modelo CFD

Item	Elemento	Geometría	Dimensiones	Condición de Contorno
1	Impulsión del ventilador	Círculo	$r = 206.0 \text{ mm}$	Velocity inlet, 8 m/s
2	Rejilla de salida 1	Rectángulo	$353 \text{ mm} \times 336 \text{ mm}$	Velocity outlet, 3 m/s
3	Rejilla de salida 2	Rectángulo	$353 \text{ mm} \times 336 \text{ mm}$	Velocity outlet, 3 m/s
4	Rejilla de salida 3	Rectángulo	$353 \text{ mm} \times 336 \text{ mm}$	Velocity outlet, 3 m/s
5	Paredes del laboratorio	Sólidas	Según geometría 3D	Wall, no slip

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

6.5 Datos para Modelado CFD

La Tabla 13 presenta las condiciones de contorno recomendadas para el modelo CFD.

El balance de masas entre entrada y salida presenta una discrepancia inferior al 0.1 %. El caudal de entrada es 1.0667 m³/s, mientras que el caudal de salida es $3 \times (0.3532 \text{ m} \times 0.3355 \text{ m}) \times 3 \text{ m/s} = 1.0665 \text{ m}^3/\text{s}$. La diferencia (0.02 %) se debe al redondeo de dimensiones.

6.6 Resultados de la simulación CFD

El modelo de dinámica de fluidos computacional (Autodesk CFD 2020) se resolvió con las condiciones de contorno de la Tabla 13. La Figura 1 presenta el campo de magnitud de velocidad en el plano vertical longitudinal; la Figura 2, en el plano horizontal. En ambos planos la velocidad máxima se sitúa en torno a 8 m/s, consistente con la velocidad de impulsión de diseño, y se observa el patrón de recirculación en las zonas alejadas de la inyección.

Case 1

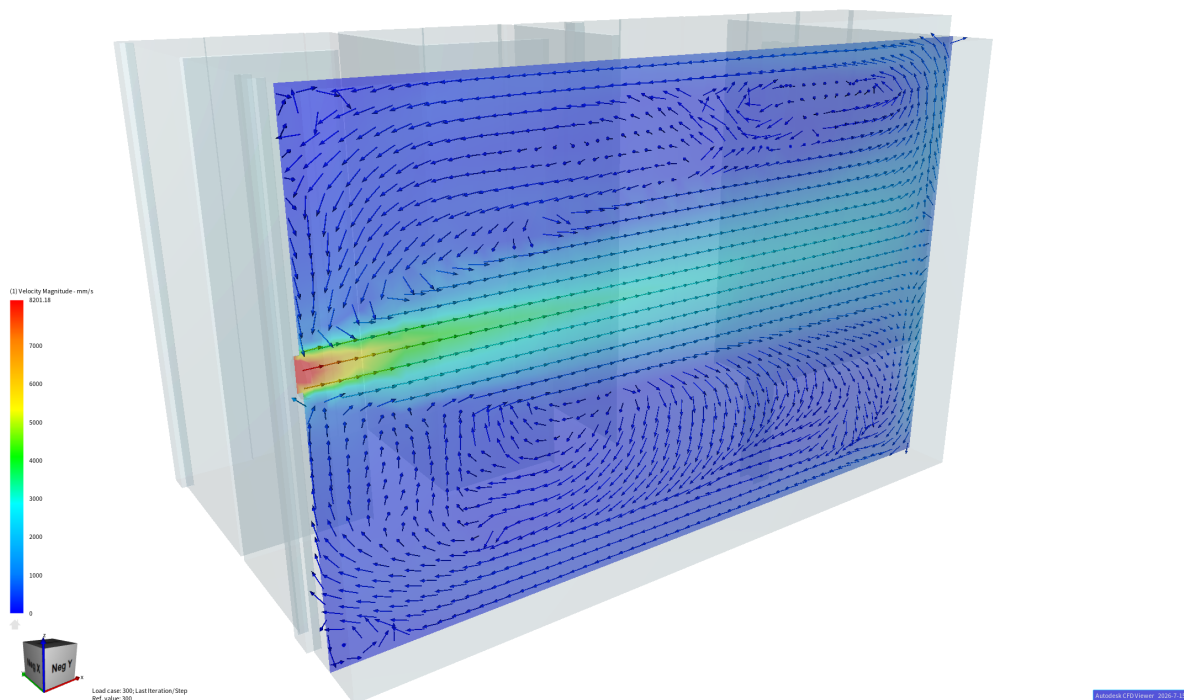


Figura 1: Campo de magnitud de velocidad en el plano vertical longitudinal (vista –Y). Simulación CFD (Autodesk CFD 2020); escala 0–8201 mm/s ($\approx 8,2 \text{ m/s}$ en el máximo), consistente con la velocidad de impulsión de diseño. Se aprecia la inyección lateral y la recirculación en las zonas periféricas del recinto.

7 Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos indican que el caudal de diseño de 2 260 CFM satisface el requerimiento de 12 renovaciones de aire por hora para el volumen de 320 m³. Este valor se encuentra dentro de

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
			REVISIÓN:	REV 0
		MEMORIA DESCRIPTIVA	FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Case 1

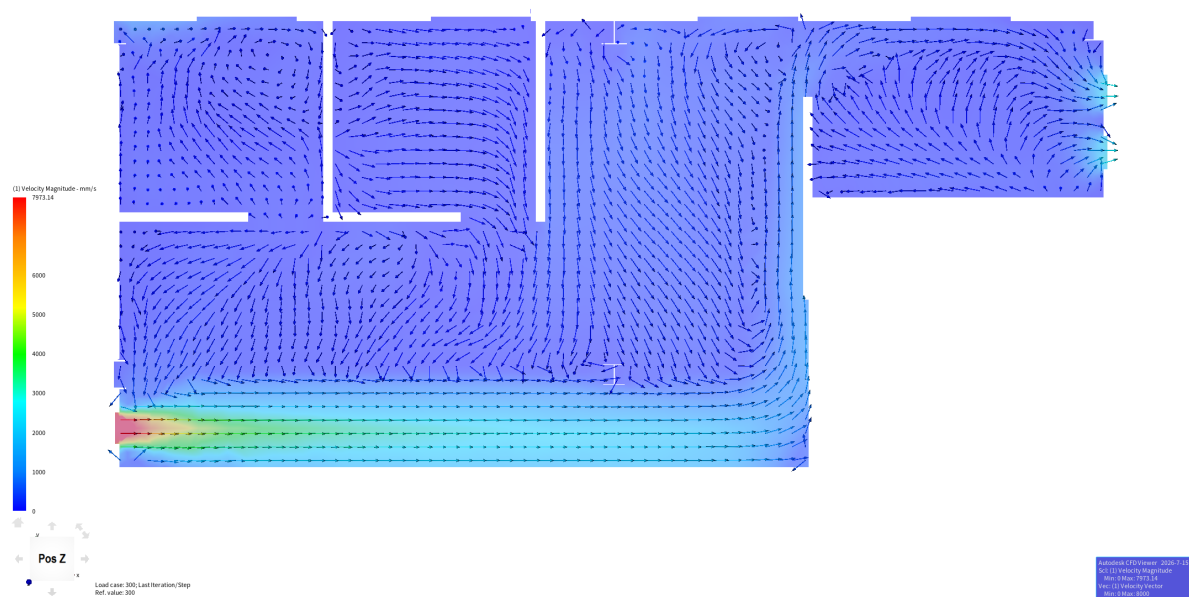


Figura 2: Campo de magnitud de velocidad en el plano horizontal (vista +Z). Simulación CFD (Autodesk CFD 2020); escala 0–7973 mm/s. Flujo desde la impulsión inferior izquierda hacia las rejillas del lateral derecho, con vórtices en los recintos secundarios.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

los rangos recomendados por ASHRAE 170 para espacios de laboratorio y por el WHO Laboratory Biosafety Manual para instalaciones BSL-2, con margen de seguridad respecto al mínimo de 6 ACH.

La potencia teórica del ventilador, calculada en 0.338 kW para un escenario de presión total de 190 Pa a las condiciones del sitio (Cajicá, 2 558 msnm, $\rho = 0.88 \text{ kg/m}^3$), es consistente con el orden de magnitud esperado para un ventilador de impulsión de caudal medio en aplicaciones de ventilación de laboratorio. La selección de un motor de 1.0 HP TEFC anticorrosivo proporciona un factor de seguridad adecuado para compensar pérdidas adicionales por ensuciamiento de filtros, variaciones de eficiencia y condiciones de operación no ideales.

La velocidad de impulsión de 8 m/s en la boca del ventilador se ubica dentro del rango recomendado de 6 a 12 m/s para ventiladores centrífugos y axiales de impulsión directa. Esta velocidad permite un ingreso de aire ordenado sin generar ruido excesivo ni corrientes locales molestas en el interior del recinto.

La velocidad de exfiltración de 3.0 m/s en las rejillas de salida representa un compromiso entre dos requerimientos contrapuestos. Por un lado, una velocidad suficientemente alta genera la resistencia necesaria para mantener la presión positiva deseada (+12.5 a +25 Pa). Por otro lado, una velocidad excesiva aumentaría el ruido y la velocidad de entrada del aire en las zonas cercanas a las rejillas. El valor seleccionado se encuentra dentro del rango aceptable de 2.5 a 4.0 m/s para aplicaciones de laboratorio.

La configuración de tres rejillas de exfiltración distribuye la salida del aire y favorece un flujo cruzado efectivo cuando se ubican en paredes opuestas o perpendiculares a la impulsión. Esto reduce la probabilidad de zonas de estancamiento y mejora la uniformidad de la presión en el recinto. El modelo CFD posterior deberá confirmar que el campo de presión relativa es positivo en todo el volumen del laboratorio y que no existen recirculaciones significativas.

Finalmente, el balance de masas entre la entrada y la salida del recinto se cierra con una discrepancia inferior al 0.1 %, lo cual valida la coherencia dimensional y cinemática de los datos de contorno propuestos para el CFD.

8 Conclusiones

1. El caudal de ventilación requerido para alcanzar 12 renovaciones de aire por hora en el laboratorio de 320 m^3 es $64.0 \text{ m}^3/\text{min}$, equivalente a $3\,840 \text{ m}^3/\text{h}$ o $2\,260 \text{ CFM}$.
2. La potencia teórica del ventilador es 0.338 kW para una presión total de 190 Pa a las condiciones del sitio (equivalente de catálogo: 260 Pa a densidad estándar) y una eficiencia del 60 %. Se recomienda un motor de 1.0 HP para incluir márgenes de operación y degradación de filtros.
3. El área de impulsión del ventilador es 0.1333 m^2 , correspondiente a un diámetro equivalente de 412 mm y un radio de 206.0 mm, con una velocidad de impulsión de 8 m/s.
4. Las rejillas de exfiltración se dimensionan en tres unidades de $353 \text{ mm} \times 336 \text{ mm}$ cada una, operando a una velocidad facial de 3.0 m/s, lo cual permite mantener la presión positiva sin generar ruido excesivo.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

- El valor de 12 renovaciones de aire por hora se sustenta en ASHRAE 170, WHO Laboratory Biosafety Manual y NIH DRM, cubriendo el rango superior de laboratorios BSL-2 y el umbral inferior de laboratorios BSL-3.
- Los datos de contorno entregados (círculo de inyección de 206.0 mm de radio a 8 m/s y tres rejillas rectangulares de 353 mm × 336 mm a 3 m/s) son aplicables de manera directa a un modelo CFD para la verificación del campo de presiones y la distribución de velocidades.

9 Recomendaciones

- Instalar un sensor de presión diferencial entre el laboratorio y la zona adyacente, con un set-point de control entre +12.5 Pa y +25 Pa, para garantizar y monitorear la presurización positiva de forma continua.
- Filtrar el aire de impulsión con filtros de eficiencia MERV 13-14 (decisión definitiva). El laboratorio es de análisis industrial y no de biocontención, por lo que no se requiere filtración HEPA; los escenarios HEPA evaluados quedan descartados.
- Instalar un damper de alivio calibrable como componente obligatorio del lazo de control de presión: a la densidad del sitio (0.88 kg/m^3) las rejillas a 3.0 m/s sostienen naturalmente solo 11 Pa, por debajo del mínimo admisible de 12.5 Pa, de modo que el set-point de +25 Pa solo se garantiza modulando la exfiltración con el damper y el sensor de presión diferencial [4, 7].
- Especificar materiales resistentes al ambiente altamente corrosivo de la planta de hipoclorito de calcio: ventilador, rejillas, damper y soportes en PRFV o acero inoxidable 316, o con recubrimientos epóxicos, y motor TEFC anticorrosivo.
- Sellar adecuadamente puertas, ventanas, pasos de instalaciones y cualquier abertura no controlada del recinto, con burletes y umbrales herméticos, para reducir las fugas no controladas y facilitar el mantenimiento de la presión positiva.
- Ubicar las tres rejillas de exfiltración en paredes opuestas o perpendiculares a la impulsión, de modo que se favorezca un flujo cruzado que minimice zonas de estancamiento.
- Ejecutar un modelo CFD con las condiciones de contorno entregadas para validar la distribución de velocidades, la edad del aire y el campo de presiones en el recinto, antes de la construcción final.
- Prever un margen de sobredimensionamiento del 10 % al 20 % entre el caudal de impulsión y cualquier caudal de extracción localizada (campanas, puntos de captación), de modo que la presión positiva general del recinto no se vea comprometida.

Referencias

- [1] D. Ingeniería, Informe de investigación del sistema de ventilación: condiciones del sitio y selección preliminar de equipos, Documento de ingeniería del proyecto P2437, investigación/Sistemas/informe_investigacion.md (2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

- [2] D. Ingeniería, Hd-vent-001: Hoja de datos del ventilador de impulsión, Documento de ingeniería del proyecto P2437, investigacion/Sistemas/hojas_datos/HD-VENT-001_ventilador.md (2026).
- [3] D. Ingeniería, Hd-rej-001: Hoja de datos de las rejillas de exfiltración, Documento de ingeniería del proyecto P2437, investigacion/Sistemas/hojas_datos/HD-REJ-001_rejillas.md (2026).
- [4] D. Ingeniería, Hd-inst-001: Hoja de datos de los instrumentos de presión diferencial, Documento de ingeniería del proyecto P2437, investigacion/Sistemas/hojas_datos/HD-INST-001_instrumentos_presion.md (2026).
- [5] NFPA, NFPA 99, Health Care Facilities Code, National Fire Protection Association, Quincy, MA, 2021.
- [6] D. Ingeniería, Hd-filt-001: Hoja de datos del sistema de filtración merv, Documento de ingeniería del proyecto P2437, investigacion/Sistemas/hojas_datos/HD-FILT-001_filtro_merv.md (2026).
- [7] D. Ingeniería, Listado de equipos y accesorios del sistema de ventilación (boq), Documento de ingeniería del proyecto P2437, investigacion/Sistemas/listado_equipos.md (2026).

Apéndice A Cálculos Detallados

Apéndice A.1 Cálculo del Caudal de Ventilación

Aplicando la Ec. (1) con $V = 320 \text{ m}^3$ y $N = 12 \text{ ren/h}$:

$$Q = \frac{320 \times 12}{60} = 64,0 \text{ m}^3/\text{min} \quad (\text{A.1})$$

La conversión a m^3/h y CFM es:

$$Q = 64,0 \times 60 = 3\,840 \text{ m}^3/\text{h} \quad (\text{A.2})$$

$$Q = 64,0 \times 35,3147 = 2\,260,1 \text{ CFM} \quad (\text{A.3})$$

Apéndice A.2 Cálculo de la Potencia del Ventilador

El caudal en unidades SI es:

$$Q_s = \frac{64,0}{60} = 1,0667 \text{ m}^3/\text{s} \quad (\text{A.4})$$

Para el escenario de diseño con $\Delta P = 190 \text{ Pa}$ (condiciones del sitio, $\rho = 0,88 \text{ kg/m}^3$) y $\eta = 0,60$:

$$P = \frac{1,0667 \times 190}{0,60 \times 1000} = 0,338 \text{ kW} \quad (\text{A.5})$$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

En unidades de caballos de fuerza:

$$P = 0,338 \times 1,341 = 0,45 \text{ HP} \quad (\text{A.6})$$

Apéndice A.3 Cálculo del Área de Impulsión

Con $v_{vent} = 8 \text{ m/s}$:

$$A_{vent} = \frac{1,0667}{8} = 0,1333 \text{ m}^2 \quad (\text{A.7})$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 0,1333}{\pi}} = 0,412 \text{ m} = 412 \text{ mm} \quad (\text{A.8})$$

$$r = \frac{412}{2} = 206,0 \text{ mm} \quad (\text{A.9})$$

Apéndice A.4 Cálculo de las Rejillas de Exfiltración

Con $v_{salida} = 3,0 \text{ m/s}$:

$$A_{exfil} = \frac{1,0667}{3,0} = 0,3556 \text{ m}^2 \quad (\text{A.10})$$

Para tres rejillas:

$$A_{rejilla} = \frac{0,3556}{3} = 0,1185 \text{ m}^2 \quad (\text{A.11})$$

Seleccionando una relación de aspecto $w/h = 0,95$:

$$h = \sqrt{\frac{0,1185}{0,95}} = 0,3532 \text{ m} = 353,2 \text{ mm} \quad (\text{A.12})$$

$$w = \frac{0,1185}{0,3532} = 0,3355 \text{ m} = 335,5 \text{ mm} \quad (\text{A.13})$$

Apéndice A.5 Verificación del Balance de Masas

Caudal de entrada:

$$Q_{entrada} = A_{vent} \cdot v_{vent} = \frac{Q_s}{v_{vent}} \cdot v_{vent} = Q_s = 1,0667 \text{ m}^3/\text{s} \quad (\text{A.14})$$

Caudal de salida:

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-001
		MEMORIA DESCRIPTIVA	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	15 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	DISEÑO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

$$Q_{salida} = 3 \cdot A_{rejilla} \cdot v_{salida} = 3 \times 0,1185 \times 3,0 = 1,0665 \text{ m}^3/\text{s} \quad (\text{A.15})$$

La discrepancia entre entrada y salida es 0.02 %, inferior al 0.1 %, atribuible al redondeo de dimensiones.

Apéndice B Planos y Esquemas

Los planos de ubicación del ventilador, rejillas de exfiltración y sensor de presión diferencial se incluirán en una entrega posterior, una vez validada la distribución de flujo mediante el modelo CFD.

Apéndice C Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas del ventilador, filtros y rejillas se definirán en la etapa de ingeniería de detalle, con base en los parámetros de diseño entregados en el presente informe.

Apéndice D Documentos de Ingeniería del Proyecto

Los documentos internos que soportan la investigación y la selección de equipos del sistema de ventilación se listan en la Tabla D.14; todos se conservan en la carpeta Investigacion/Sistemas/ del proyecto.

Tabla D.14: Documentos de ingeniería del proyecto P2437

Item	Código	Documento / Propósito
1	–	Informe de investigación del sistema de ventilación: condiciones del sitio y selección preliminar de equipos [1]
2	–	Listado de equipos y accesorios del sistema (BOQ, 17 ítems) [7]
3	HD-VENT-001	Hoja de datos del ventilador de impulsión: centrífugo en PRFV, 3 840 m ³ /h a 260 Pa (catálogo), motor 1.0 HP TEFC 440 V [2]
4	HD-FILT-001	Hoja de datos del sistema de filtración: prefiltro MERV 8 + filtro V-bank MERV 13-14 [6]
5	HD-REJ-001	Hoja de datos de las rejillas de exfiltración: 3 unidades de 353 mm × 336 mm, acero inoxidable 316L con malla anti-insectos [3]
6	HD-INST-001	Hoja de datos de los instrumentos de presión diferencial: indicador Magnehelic + transmisor MS-121, set-point +25 Pa [4]